ParameterSet Table

1. ParametetSet

1) BorderFill : 테두리/배경의 일반 속성

Item ID	Type	SubType	Description
BorderTypeLeft	PIT_UI2		4방향 테두리 종류 : 왼쪽 [선 종류]
BorderTypeRight	PIT_UI2		4방향 테두리 종류 : 오른쪽
BorderTypeTop	PIT_UI2		4방향 테두리 종류 : 위
BorderTypeBottom	PIT_UI2		4방향 테두리 종류 : 아래
BorderWidthLeft	PIT_UI1		4방향 테두리 두께 : 왼쪽 [선 굵기]
BorderWidthRight	PIT_UI1		4방향 테두리 두께 : 오른쪽
BorderWidthTop	PIT_UI1		4방향 테두리 두께 : 위
BorderWidthBottom	PIT_UI1		4방향 테두리 두께 : 아래
BorderCorlorLeft	PIT_UI4		4방향 테두리 색깔 : 왼쪽 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
BorderColorRight	PIT_UI4		4방향 테두리 색깔 : 오른쪽 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
BorderColorTop	PIT_UI4		4방향 테두리 색깔 : 위 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
BorderColorBottom	PIT_UI4		4방향 테두리 색깔 :아래 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
SlashFlag	PIT_UI2		슬래쉬 대각선 플래그 : 비트 플래그의 조합으로 표현되며 각 위치의 비트는 다음을 나타낸다. bit 0 = 하단 대각선 bit 1 = 중앙 대각선 bit 2 = 상단 대각선 더 자세한 내용은 하단의 ※ 대각선의 형태를 참고한다.

HANCOM 한글과컴퓨터

Item ID	Type	SubType	Description
BackSlashFlag	PIT_UI2		백슬래쉬 대각선 플래그 : 비트 플래그의 조합으로 표현되며 각 위치의 비트는 다음을 나타낸다. bit 0 = 하단 대각선 bit 1 = 중앙 대각선 bit 2 = 상단 대각선 더 자세한 내용은 하단의 ※ 대각선의 형태를 참고한다.
DiagonalType	PIT_UI2		선 종류 셀에서는 대각선, 표에서는 자동으로 나눠진 경계선에서 사용
DiagonalWidth	PIT_UI1		선 굵기 셀에서는 대각선, 표에서는 자동으로 나눠진 경계선에서 사용
DiagonalColor	PIT_UI4		선 색상 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR) 셀에서는 대각선, 표에서는 자동으로 나눠진 경계선에서 사용
BorderFill3D	PIT_UI1		3차원 효과 : 0 = off, 1 = on
Shadow	PIT_UI1		그림자 효과 : 0 = off, 1 = on
FillAttr	PIT_SET	DrawFillAttr	배경 채우기 속성
CrookedSlashFlag	PIT_UI2		꺾인 대각선 플래그 (bit 0, 1이 각각 slash, back slash의 가운데 대각선이 꺾인 대각선임을 나타낸다.)
BreakCellSeparateLine	PIT_UI1		자동으로 나뉜 표의 경계선 설정 : 0 = 경계선 설정을 기본 값에 따름, 1 = 사용자가 경계선 설정
CounterSlashFlag	PIT_UI1		슬래쉬 대각선의 역방향 플래그(우상향 대각선) : 0 = 순방향, 1 = 역방향
CounterBackSlashFlag	PIT_UI1		역슬래쉬 대각선의 역방향 플래그(좌상향 대각선) : 0 = 순방향, 1 = 역방향
CenterLineFlag	PIT_UI1		중심선 : (0 = 중심선 없음, 1 = 중심선 있음) 더 자세한 내용은 하단의 ※ 중심선의 형태를 참고한다.
CrookedSlashFlag1	PIT_UI1		Low Byte CrookedSlashFlag (슬래쉬 대각선의 꺾임 여부) (CrookedSlashFlag를 쓰기 편하도록 CrookedSlashFlag1,2로 나눔)
CrookedSlashFlag2	PIT_UI1		High Byte CrookedSlashFlag (역슬래쉬 대각선의 꺾임 여부) (CrookedSlashFlag를 쓰기 편하도록 CrookedSlashFlag1,2로 나눔)

※ 대각선의 형태는 다음의 3가지의 아이템을 통해서 결정된다.

- SlashFlag(BackSlashFlag) -> 괄호 안은 역슬래쉬의 경우

- CrookedSlashFlag1(CrookedSlashFlag2)
- CounterSlashFlag(CounterBackSlashFlag)

SlashFlag는 대각선의 유형을 나타내며, 각각 를 나타낸다. (BackSlashFlag는 반대방향)

CrookedSlashFlag는 대각선이 꺾임 여부를 나타내며, 오직 SlashFlag(BackSlashFlag)가 0x02(or) 인 경우에만 유효하다. 실제로 적용된 모습은 (SlashFlag) 또는 (BackSlashFlag) 이다.

CounterSlashFlag는 역방향을 나태나며, Flag가 켜있으면 를 각각 로 변경시킨다.

(CounterBackSlashFlag는)

Example : 현재 선택된 셀에 꺾인 대각선 넣기

Javascript

```
function OnInsertCrookedSlash()
{
        var vAct = vHwpCtrl.CreateAction("CellBorder");
        var vSet = act.CreateSet();                          // Create CellBorder ParameterSet (drived BorderFill)
        vAct.GetDefault(vSet);

        vSet.SetItem("DiagonalType", 1);            // Line type is Solid
        vSet.SetItem("BackSlashFlag", 0x02);        // One Line Back-Slash
        vSet.SetItem("CrookedSlashFlag2", 1);       // Slash is Crooked

        vAct.Execute(vSet);
}
```

※ 중심선의 형태는 다음의 2가지의 아이템을 통해서 결정된다.

- CenterLineFlag
- CrookedSlashFlag1, CrookedSlashFlag2

CenterLineFlag는 단순히 중심선을 설정할 것인지 설정하지 않을 것인지를 나타낸다. CenterLineFlag가 1로 설정되었다면, 실제로 중심선의 가로 또는 세로를 설정하는 값은 CrookedSlashFlag가 결정하게 된다.

CrookedSlashFlag1 = 가로 중심선 유/무(1/0)

CrookedSlashFlag2 = 세로 중심선 유/무(1/0)

가로세로 모두 설정하려면 CrookedSlashFlag1/2 모두 값을 1로 설정하면 된다.

중심선과 대각선은 서로 배타적으로 적용된다. (대각선이 설정되면 중심선은 취소되며, 중심선이 설정되면 대각선은 취소된다.)

Example : 현재 선택된 셀에 중심선 넣기

Javascript

```
function OnInsertCrookedSlash()
{
        var vAct = vHwpCtrl.CreateAction("CellBorder");
        var vSet = act.CreateSet();                          // Create CellBorder ParameterSet (drived BorderFill)
        vAct.GetDefault(vSet);

        vSet.SetItem("DiagonalType", 1);                 // Line type is Solid
        vSet.SetItem("CenterLineFlag", 1);                   // Set CenterLine
        vSet.SetItem("CrookedSlashFlag2", 1);            // Vertical CenterLine

        vAct.Execute(vSet);
}
```

2) BorderFillExt : UI 구현을 위한 BorderFill 확장

BorderFillExt는 BorderFill로부터 계승받았으므로 위 표에 정리된 BorderFillExt의 아이템들 이외에 BorderFill의 아이템들을 사용할 수 있다.

Item ID	Type	SubType	Description
TypeHorz	PIT_UI2		중앙선 종류 : 가로 [선 종류]
TypeVert	PIT_UI2		중앙선 종류 : 세로
WidthHorz	PIT_UI1		중앙선 두께 : 가로 [선 굵기]
WidthVert	PIT_UI1		중앙선 두께 : 세로
ColorHorz	PIT_UI4		중앙선 색깔 : 가로 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
ColorVert	PIT_UI4		중앙선 색깔 : 세로 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)

3) BulletShape : 불릿 모양(글머리표 모양)

Item ID	Type	SubType	Description
HasCharShape	PIT_UI1		자체적인 글자 모양을 사용할지 여부 : 0 = 스타일을 따라감, 1 = 자체 모양을 가짐
CharShape	PIT_SET	CharShape	글자 모양 (HasCharShape가 1일 경우에만 사용)
WidthAdjust	PIT_I		번호 너비 보정 값 (HWPUNIT)
TextOffset	PIT_I		본문과의 거리 (percent or HWPUNIT)
Alignment	PIT_UI1		번호 정렬 : 0 = 왼쪽 정렬, 1 = 가운데 정렬, 2 = 오른쪽 정렬
UseInstWidth	PIT_UI1		번호 너비를 문서 내 문자열의 너비에 따를지 여부 on / off
AutoIndent	PIT_UI1		번호 너비 자동 들여쓰기 여부 : 0 = 들여쓰기 안함, 1 = 들여쓰기
TextOffsetType	PIT_UI1		본문과의 거리 종류 : 0 = percent, 1 = HWPUNIT
BulletChar	PIT_UI2		불릿 문자 코드
HasImage	PIT_UI1		그림 글머리표 여부 : 0 = 일반 글머리표, 1 = 그림 글머리표
BulletImage	PIT_SET	DrawImageAttr	글머리표 이미지

HANCOM 한글과컴퓨터

4) Caption : 캡션 속성

Item ID	Type	SubType	Description
Side	PIT_UI1		방향. 0 = 왼쪽, 1 = 오른쪽, 2 = 위, 3 = 아래
Width	PIT_I		캡션 폭 (가로 방향일 때만 사용됨. 단위 HWPUNIT)
Gap	PIT_I		캡션과 틀 사이 간격(HWPUNIT)
CapFullSize	PIT_UI1		캡션 폭에 여백을 포함할지 여부 (세로 방향일 때만 사용됨)

5) Cell : 셀

Cell은 ListProperties로부터 계승받았으므로 위 표에 정리된 Cell의 아이템들 이외에 ListProperties의 아이템들을 사용할 수 있다.

Item ID	Type	SubType	Description
HasMargin	PIT_UI1		테이블의 기본 셀 여백 대신 자체 셀 여백을 적용할지 여부. (on / off)
Protected	PIT_UI1		사용자 편집을 막을지 여부 : 0 = off, 1 = on
Header	PIT_UI1		제목 셀인지 여부 : 0 = off, 1 = on
Width	PIT_I4		셀의 폭 (HWPUNIT)
Height	PIT_I4		셀의 높이 (HWPUNIT)
Editable	PIT_UI1		양식모드에서 편집 가능 여부 : 0 = off, 1 = on
Dirty	PIT_UI1		초기화 상태인지 수정된 상태인지 여부 : 0 = off, 1 = on
CellCtrlData	PIT_SET	CtrlData	셀 데이터

HANCOM 한글과컴퓨터

6) CellBorderFill : 셀 테두리/배경

CellBorderFill은 BorderFillExt로부터 계승받았으므로 위 표에 정리된 CellBorderFill의 아이템들 이외에 BorderFillExt의 아이템들을 사용할 수 있다.

Item ID	Type	SubType	Description
ApplyTo	PIT_UI1		적용 대상 : 0 = 선택된 셀, 1 = 전체 셀, 2 = 여러 셀에 걸쳐 적용
NoNeighborCell	PIT_UI1		주변 셀에 선 모양을 적용하지 않을지 여부 (1이면 적용하지 않는다)
TableBorderFill	PIT_SET	BorderFill	표 테두리/배경
AllCellsBorderFill	PIT_SET	BorderFill	전체 셀의 테두리/배경
SelCellsBorderFill	PIT_SET	BorderFill	선택된 셀의 테두리/배경

7) CharShape : 글자 모양

Item ID	Type	SubType	Description
FaceNameHangul	PIT_BSTR		글꼴 이름 (한글)
FaceNameLatin	PIT_BSTR		글꼴 이름 (영문)
FaceNameHanja	PIT_BSTR		글꼴 이름 (한자)
FaceNameJapanese	PIT_BSTR		글꼴 이름 (일본어)
FaceNameOther	PIT_BSTR		글꼴 이름 (기타)
FaceNameSymbol	PIT_BSTR		글꼴 이름 (심벌)
FaceNameUser	PIT_BSTR		글꼴 이름 (사용자)
FontTypeHangul	PIT_UI1		폰트 종류 (한글) : 0 = don't care, 1 = TTF, 2 = HFT
FontTypeLatin	PIT_UI1		폰트 종류 (영문) : 0 = don't care, 1 = TTF, 2 = HFT
FontTypeHanja	PIT_UI1		폰트 종류 (한자) : 0 = don't care, 1 = TTF, 2 = HFT
FontTypeJapanese	PIT_UI1		폰트 종류 (일본어) : 0 = don't care, 1 = TTF, 2 = HFT
FontTypeOther	PIT_UI1		폰트 종류 (기타) : 0 = don't care, 1 = TTF, 2 = HFT
FontTypeSymbol	PIT_UI1		폰트 종류 (심벌) : 0 = don't care, 1 = TTF, 2 = HFT
FontTypeUser	PIT_UI1		폰트 종류 (사용자) : 0 = don't care, 1 = TTF, 2 = HFT
SizeHangul	PIT_UI1		각 언어별 크기 비율. (한글) 10% - 250%
SizeLatin	PIT_UI1		각 언어별 크기 비율. (영문) 10% - 250%
SizeHanja	PIT_UI1		각 언어별 크기 비율. (한자) 10% - 250%
SizeJapanese	PIT_UI1		각 언어별 크기 비율. (일본어) 10% - 250%
SizeOther	PIT_UI1		각 언어별 크기 비율. (기타) 10% - 250%
SizeSymbol	PIT_UI1		각 언어별 크기 비율. (심벌) 10% - 250%
SizeUser	PIT_UI1		각 언어별 크기 비율. (사용자) 10% - 250%
RatioHangul	PIT_UI1		각 언어별 장평 비율. (한글) 50% - 200%
RatioLatin	PIT_UI1		각 언어별 장평 비율. (영문) 50% - 200%
RatioHanja	PIT_UI1		각 언어별 장평 비율. (한자) 50% - 200%
RatioJapanese	PIT_UI1		각 언어별 장평 비율. (일본어) 50% - 200%
RatioOther	PIT_UI1		각 언어별 장평 비율. (기타) 50% - 200%
RatioSymbol	PIT_UI1		각 언어별 장평 비율. (심벌) 50% - 200%
RatioUser	PIT_UI1		각 언어별 장평 비율. (사용자) 50% - 200%
SpacingHangul	PIT_I1		각 언어별 자간. (한글) -50% - 50%
SpacingLatin	PIT_I1		각 언어별 자간. (영문) -50% - 50%

Item ID	Type	SubType	Description
SpacingHanja	PIT_I1		각 언어별 자간. (한자) -50% - 50%
SpacingJapanese	PIT_I1		각 언어별 자간. (일본어) -50% - 50%
SpacingOther	PIT_I1		각 언어별 자간. (기타) -50% - 50%
SpacingSymbol	PIT_I1		각 언어별 자간. (심벌) -50% - 50%
SpacingUser	PIT_I1		각 언어별 자간. (사용자) -50% - 50%
OffsetHangul	PIT_I1		각 언어별 오프셋. (한글) -100% - 100%
OffsetLatin	PIT_I1		각 언어별 오프셋. (영문) -100% - 100%
OffsetHanja	PIT_I1		각 언어별 오프셋. (한자) -100% - 100%
OffsetJapanese	PIT_I1		각 언어별 오프셋. (일본어) -100% - 100%
OffsetOther	PIT_I1		각 언어별 오프셋. (기타) -100% - 100%
OffsetSymbol	PIT_I1		각 언어별 오프셋. (심벌) -100% - 100%
OffsetUser	PIT_I1		각 언어별 오프셋. (사용자) -100% - 100%
Bold	PIT_UI1		Bold : 0 = off, 1 = on
Italic	PIT_UI1		Italic : 0 = off, 1 = on
SmallCaps	PIT_UI1		Small Caps : 0 = off, 1 = on
Emboss	PIT_UI1		Emboss : 0 = off, 1 = on
Engrave	PIT_UI1		Engrave : 0 = off, 1 = on
SuperScript	PIT_UI1		Superscript : 0 = off, 1 = on
SubScript	PIT_UI1		Subscript : 0 = off, 1 = on
UnderlineType	PIT_UI1		밑줄 종류 : 0 = none, 1 = bottom, 2 = center, 3 = top
OutlineType	PIT_UI1		외곽선 종류 : 0 = none, 1 = solid, 2 = dot, 3 = thick, 4 = dash, 5 = dashdot, 6 = dashdotdot
ShadowType	PIT_UI1		그림자 종류 : 0 = none, 1 = drop, 2 = continuous
TextColor	PIT_UI4		글자색. (COLORREF) RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
ShadeColor	PIT_UI4		음영색. (COLORREF) RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
UnderlineShape	PIT_UI1		밑줄 모양 : 선 종류
UnderlineColor	PIT_UI4		밑줄 색 (COLORREF)

Item ID	Type	SubType	Description
			RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
ShadowOffsetX	PIT_I1		그림자 간격 (X 방향) -100% - 100%
ShadowOffsetY	PIT_I1		그림자 간격 (Y 방향) -100% - 100%
ShadowColor	PIT_UI4		그림자 색 (COLORREF) RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
StrikeOutType	PIT_UI1		취소선 종류 : 0 = none, 1 = red single, 2 = red double, 3 = text single, 4 = text double
DiacSymMark	PIT_UI1		강조점 종류 : 0 = none, 1 = 검정 동그라미, 2 = 속 빈 동그라미
UseFontSpace	PIT_UI1		글꼴에 어울리는 빈칸 : 0 = off, 1 = on
UseKerning	PIT_UI1		커닝 : 0 = off, 1 = on
Height	PIT_I4		글자 크기 (HWPUNIT)
BorderFill	PIT_SET	BorderFill	테두리/배경

8) CodeTable : 문자표

Item ID	Type	SubType	Description
Text	PIT_BSTR		삽입될 스트링

9) ColDef : 단 정의 속성

Item ID	Type	SubType	Description
Type	PIT_UI1		단 종류 : 0 = 보통 다단, 1 = 배분 다단, 2 = 평행 다단
Count	PIT_UI1		단 개수. 1-255까지.
SameSize	PIT_UI1		단의 너비를 같도록 할지 여부 : 0 = 단 너비 각자 지정, 1 = 단 너비 동일
SameGap	PIT_I4		단 사이 간격(HWPUNIT) SAME_SIZE가 1일 때만 사용된다.
WidthGap	PIT_ARRAY	PIT_UI2	각 단의 너비와 간격(HWPUNIT) col*2 = 단의 폭, col*2 + 1 = 단 사이 간격. 영역 전체의 폭을 Column ratio base (=32768)로 보았을 때의 비율로 환산한다. SameSize가 0일 때만 사용된다. 배열의 아이템의 개수는 Count*2-1과 같아야 한다.
Layout	PIT_UI1		단 방향 지정 : 0 = 왼쪽부터, 1 = 오른쪽부터, 2 = 맞쪽
LineType	PIT_UI1		선 종류.
LineWidth	PIT_UI1		선 굵기.
LineColor	PIT_UI4		선 색깔. (COLORREF) RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
ApplyTo	PIT_UI1		적용범위 : 0 = 선택된 다단 1 = 선택된 문자열 2 = 현재 다단 3 = 개체 전체 4 = 선택된 셀 5 = 현재 구역 6 = 문서 전체 7 = 현재 셀 8 = 새 쪽으로 9 = 새 다단으로 10 = 모든 셀
ApplyClass	PIT_UI1		적용범위의 분류. 아래 값의 조합이다. 0x0001 = 선택된 다단 0x0002 = 선택된 문자열

HANCOM 한글과컴퓨터

Item ID	Type	SubType	Description
			0x0004 = 현재 다단 0x0008 = 개체 전체 0x0010 = 선택된 셀 0x0020 = 현재 구역 0x0040 = 문서전체 0x0080 = 현재 셀 0x0100 = 새 쪽으로 0x0200 = 새 다단으로 0x0400 = 모든 셀

10) CtrlData : 컨트롤 데이터

컨트롤 데이터. 컨트롤에 임의로 설정할 수 있는 데이터 셋. 기본적으로 서브셋을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

Item ID	Type	SubType	Description
Name	PIT_BSTR		사용자가 지정한 컨트롤의 이름.

11) DocumentInfo : 문서에 대한 정보

Item ID	Type	SubType	Description
CurPara	PIT_UI		현재 위치한 문단
CurPos	PIT_UI		현재 위치한 오프셋
CurParaLen	PIT_UI		현재 위치한 문단의 길이
CurCtrl	PIT_UI		현재 리스트의 종류 0 = 일반 텍스트 1 = 글상자 기타 = 컨트롤 ID
CurParaCount	PIT_UI		현재 리스트의 문단 수
RootPara	PIT_UI		루트 리스트의 현재 문단
RootPos	PIT_UI		루트 리스트의 현재 오프셋
RootParaCout	PIT_UI		루트 리스트의 문단 수
DetailInfo	PIT_I1		자세한 정보를 구할지 여부 Detail~ 로 시작하는 아이템의 정보를 얻기 위해서는 이 값을 1로 넣어준 후에 액션을 실행해준다.
DetailCharCount	PIT_UI		문서에 포함된 글자 수
DetailWordCount	PIT_UI		문서에 포함된 어절 수
DetailLineCount	PIT_UI		문서에 포함된 줄 수
DetailPageCount	PIT_UI		문서에 포함된 쪽 수
DetailCurPage	PIT_UI		현재 쪽 번호
DetailCurPrtPage	PIT_UI		현재 쪽 번호 (인쇄 번호)
SectionInfo	PIT_UI		구역의 속성까지 구할지 여부 SecDef 아이템은 이 값을 1로 넣어준 후 액션을 실행한 후에 얻을 수 있다.
SecDef	PIT_SET	SecDef	구역의 속성

12) DrawArcType : 그리기 개체의 부채꼴 테두리 모양

Item ID	Type	SubType	Description
Type	PIT_UI		호의 유형 : 0 = 호, 1 = 부채꼴, 2 = 화살모양
Interval	PIT_ARRAY	PIT_I	확장타원(호)에서 호의 시작점과 끝점을 나타내게 한다.

13) DrawFillAttr : 그리기 개체의 채우기 속성

Item ID	Type	SubType	Description
Type	PIT_UI		배경 유형 0 = 채우기 없음 1 = 면색 또는 무늬색 2 = 그림 3 = 그러데이션
WinBrushFaceColor	PIT_UI		면 색 (RGB 0x00BBGGRR)
WinBrushHatchColor	PIT_UI		무늬 색 (RGB 0x00BBGGRR)
WinBrushFaceStyle	PIT_I1		무늬 스타일 0 = 4 = 1 = 5 = 2 = 6 = 3 =
WinBrushAlpha	PIT_UI		면/무늬 색 투명도
FileName	PIT_BSTR		ShapeObject의 배경을 그림으로 선택했을 경우. 또는 그림개체일 경우의 그림파일 경로
Embedded	PIT_UI1		그림이 문서에 직접 삽입(TRUE) / 파일로 연결(FALSE)
PicEffect	PIT_UI1		그림 효과 0 = 실제 이미지 그대로 1 = 그레이스케일 2 = 흑백 효과
Brightness	PIT_I1		명도 (-100 ~ 100)
Contrast	PIT_I1		밝기 (-100 ~ 100)
Reverse	PIT_UI1		반전 유무
DrawFillImageType	PIT_I		ShapeObject의 배경일 경우에만 의미 있는 아이템, 배경을 채우는 방식을 결정한다. (그림개체에는 해당사항 없음) 0 = 바둑판식으로 1 = 가로/위만 바둑판식으로 배열 2 = 가로/아래만 바둑판식으로 배열 3 = 세로/왼쪽만 바둑판식으로 배열 4 = 세로/오른쪽만 바둑판식으로 배열

HANCOM 한글과컴퓨터

Item ID	Type	SubType	Description
			5 = 크기에 맞추어 6 = 가운데로 7 = 가운데 위로 8 = 가운데 아래로 9 = 왼쪽 가운데로 10 = 왼쪽 위로 11 = 왼쪽 아래로 12 = 오른쪽 가운데로 13 = 오른쪽 위로 14 = 오른쪽 아래로
SkipLeft	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 왼쪽 자르기
SkipRight	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 오른쪽 자르기
SkipTop	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 위 자르기
SkipBottom	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 아래 자르기
OriginalSizeX	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 원본 크기 X size
OriginalSizeY	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 원본 크기 Y size
InsideMarginLeft	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (왼쪽)
InsideMarginRight	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (오른쪽)
InsideMarginTop	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (위)
InsideMarginBottom	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (아래)
WindowsBrush	PIT_UI1		현재 선택된 brush의 type이 면/무늬 브러시인가를 나타냄
ImageBrush	PIT_UI1		현재 선택된 brush의 type이 그림 브러시인가를 나타냄
ImageAlpha	PIT_UI1		그림 개체/배경 투명도

14) DrawImageAttr : 그림 개체 속성

그림 개체의 속성을 지정하기 위한 파라메터셋.

DrawFillAttr에서 그림과 관련된 속성만 빼서 파라메터셋으로 지정되었다.

Item ID	Type	SubType	Description
FileName	PIT_BSTR		ShapeObject의 배경을 그림으로 선택했을 경우 또는 그림개체일 경우의 그림파일 경로
Embedded	PIT_UI1		그림이 문서에 직접 삽입(TRUE) / 파일로 연결(FALSE)
PicEffect	PIT_UI1		그림 효과 0 = 실제 이미지 그대로 1 = 그레이스케일 2 = 흑백 효과
Brightness	PIT_I1		명도 (-100 ~ 100)
Contrast	PIT_I1		밝기 (-100 ~ 100)
Reverse	PIT_UI1		반전 유무
DrawFillImageType	PIT_I		ShapeObject의 배경일 경우에만 의미 있는 아이템, 배경을 채우는 방식을 결정한다. (그림개체에는 해당사항 없음) 0 = 바둑판식으로 1 = 가로/위만 바둑판식으로 배열 2 = 가로/아래만 바둑판식으로 배열 3 = 세로/왼쪽만 바둑판식으로 배열 4 = 세로/오른쪽만 바둑판식으로 배열 5 = 크기에 맞추어 6 = 가운데로 7 = 가운데 위로 8 = 가운데 아래로 9 = 왼쪽 가운데로 10 = 왼쪽 위로 11 = 왼쪽 아래로 12 = 오른쪽 가운데로 13 = 오른쪽 위로 14 = 오른쪽 아래로
SkipLeft	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 왼쪽 자르기
SkipRight	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 오른쪽 자르기
SkipTop	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 위 자르기
SkipBottom	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 아래 자르기

Item ID	Type	SubType	Description
OriginalSizeX	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 원본 크기 X size
OriginalSizeY	PIT_UI		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 원본 크기 Y size
InsideMarginLeft	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (왼쪽)
InsideMarginRight	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (오른쪽)
InsideMarginTop	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (위)
InsideMarginBottom	PIT_I4		그림 개체일 경우에만 의미 있는 아이템, 이미지 안쪽 여백. (아래)
WindowsBrush	PIT_UI1		현재 선택된 brush의 type이 면/무늬 브러시인가를 나타냄
ImageBrush	PIT_UI1		현재 선택된 brush의 type이 그림 브러시인가를 나타냄

15) DrawLayout : 그리기 개체의 Layout

Item ID	Type	SubType	Description
CreateNumPt	PIT_UI		생성할 점의 수
CreatePt	PIT_ARRAY	PIT_I	생성할 점의 위치정보 POINT(x,y)로 계산되므로 CreateNumPt*2의 개수로 구성 됨.
CurveSegmentInfo	PIT_ARRAY	PIT_UI1	곡선 세그먼트 정보

16) DrawLineAttr : 그리기 개체의 선 속성

Item ID	Type	SubType	Description
Color	PMT_UINT32		선 색깔 RGB color를 나타내기 위한 32비트 값 (0x00BBGGRR)
Style	PMT_INT		선의 style
Width	PMT_INT		선의 width
EndCap	PMT_INT		선의 endcap
HeadStyle	PMT_INT		선의 시작 화살표 모양
TailStyle	PMT_INT		선의 끝 화살표 모양
HeadSize	PMT_INT		선의 시작 화살표 크기
TailSize	PMT_INT		선의 끝 화살표 크기
HeadFill	PMT_BOOL		선의 시작 화살표 채움 유무
TailFill	PMT_BOOL		선의 끝 화살표 채움 유무
OutLineStyle	PMT_UINT		선두께 외부/내부/일반 적용
Alpha	PIT_UI1		투명도

17) DrawRotate : 그리기 개체 회전 정보

Item ID	Type	SubType	Description
Command	PIT_UI		회전 중심의 기준 설정 0 = 일반 회전 1 = 회전 영역의 중심을 기준으로 회전 2 = 그리기 개체 중심을 기준으로 회전 3 = 회전 영역의 중심을 기준으로 회전 & 중심이 변경됨
CenterX	PIT_I		회전 중심의 X 좌표
CenterY	PIT_I		회전 중심의 Y 좌표
ObjectCenterX	PIT_I		그리기 개체의 중심 X 좌표
ObjectCenterY	PIT_I		그리기 개체의 중심 Y 좌표
Angle	PIT_I		회전 각
RotateImage	PIT_UI1		그림 회전 여부 0 = 회전 안 함 1 = 회전함

HANCOM 한글과컴퓨터

18) DrawShadow : 그리기 개체 그림자 정보

Item ID	Type	SubType	Description
ShadowType	PIT_I4		그림자 종류. 0 = none, 1 = drop, 2 = continuous
ShadowColor	PIT_UI4		그림자 색 (COLORREF)
ShadowOffsetX	PIT_I4		그림자 X축 간격 (-48% ~ 48%)
ShadowOffsetY	PIT_I4		그림자 Y축 간격 (-48% ~ 48%)
ShadowAlpha	PIT_UI1		그림자 투명도

19) DrawShear : 그리기 개체 기울이기 정보

Item ID	Type	SubType	Description
XFactor	PIT_I		X축 기울이기 각도
YFactor	PIT_I		Y축 기울이기 각도

20) EngineProperties : 환경 설정 옵션

HwpCtrl의 EngineProperties에서 사용된다. 해당 액션은 존재하지 않음

Item ID	Type	SubType	Description
DoAnyCursorEdit	PIT_UI1		마우스로 두 번 누르기 한곳에 입력가능
DoOutLineStyle0	PIT_UI1		개요 번호 삽입 문단에 개요 스타일 자동 적용
InsertLock	PIT_UI1		삽입 잠금
TabMoveCell	PIT_UI1		표 안에서 <Tab>으로 셀 이동
FaxDriver	PIT_BSTR		팩스 드라이버
PDFDriver	PIT_BSTR		PDF 드라이버
EnableAutoSpell	PIT_UI1		맞춤법 도우미 작동

21) FileSetSecurity : 배포용 문서

Item ID	Type	SubType	Description
Password	PIT_BSTR		배포용 문서 암호(7자리 이상 가능)
NoPrint	PIT_UI1		프린트 가능한 배포용 문서를 만들지의 여부 0 : 프린트 가능 1 : 프린트 가능하지 않음
NoCopy	PIT_UI1		문서 내용 복사가 가능한 배포용 문서를 만들지의 여부 0 : 복사 가능 1 : 복사 가능하지 않음

22) FindReplace : 찾기/찾아 바꾸기

Item ID	Type	SubType	Description
FindString	PIT_BSTR		찾을 문자열
ReplaceString	PIT_BSTR		바꿀 문자열
Direction	PIT_UI1		찾을 방향 : 0 = 아래쪽, 1 = 위쪽, 2 = 문서 전체
MatchCase	PIT_UI1		대소문자 구별 (on / off)
AllWordForms	PIT_UI1		문자열 결합 (on / off)
SeveralWords	PIT_UI1		여러 단어 찾기 (on / off)
UseWildCards	PIT_UI1		아무개 문자 (on / off)
WholeWordOnly	PIT_UI1		온전한 낱말 (on / off)
AutoSpell	PIT_UI1		토씨 자동 교정 (on / off)
ReplaceMode	PIT_UI1		찾아 바꾸기 모드 (on / off)
IgnoreFindString	PIT_UI1		찾을 문자열 무시 (on / off)
IgnoreReplaceString	PIT_UI1		바꿀 문자열 무시 (on / off)
FindCharShape	PIT_SET	CharShape	찾을 글자 모양
FindParaShape	PIT_SET	ParaShape	찾을 문단 모양
ReplaceCharShape	PIT_SET	CharShape	바꿀 글자 모양
ReplaceParaShape	PIT_SET	ParaShape	바꿀 문단 모양
FindStyle	PIT_BSTR		찾을 스타일
ReplaceStyle	PIT_BSTR		바꿀 스타일
IgnoreMessage	PIT_UI1		메시지박스 표시 안함. (on / off)
HanjaFromHangul	PIT_UI1		한글임으로 한자 차기
FindJaso	PIT_UI1		자소로 찾기 (on / off)
FindRegExp	PIT_UI1		정규식(조건식)으로 찾기 (on / off)
FindType	PIT_UI1		다시 찾기를 할 때 마지막으로 실행한 [찾기 TRUE]를 할 것인가 [찾아가기 FALSE]할 것인가의 여부

23) FootnoteShape / EndnoteShape : 미주 / 각주 모양

Item ID	Type	SubType	Description
NumberFormat	PIT_UI1		번호모양
UserChar	PIT_UI2		사용자 기호 (WCHAR)
PrefixChar	PIT_UI2		앞 장식 문자 (WCHAR)
Suffix	PIT_UI2		뒤 장식 문자 (WCHAR)
PlaceAt	PIT_UI1		위치 - 각주용 옵션 (한 페이지 내에서 각주를 다단에 어떻게 위치시킬지) 0 = 각 단마다 따로 배열 1 = 통단으로 배열 2 = 가장 오른쪽 단에 배열 - 미주용 옵션 (문서 내에서 미주를 어디에 위치시킬지) 0 = 문서의 마지막 1 = 구역의 마지막
Restart	PIT_UI1		번호 매기기 0 = 앞 구역에 이어서 1 = 현재 구역부터 새로 시작 2 = 쪽마다 새로 시작 (각주 전용)
NewNumber	PIT_UI2		시작 번호 (1 .. n) 번호 매기기 값이 '쪽마다 새로 시작' 일 때만 사용된다.
LineLength	PIT_I4		구분선 길이 (HWPUNIT)
LineType	PIT_UI1		선 종류
LineWidth	PIT_UI1		선 굵기
SpaceAboveLine	PIT_I4		구분선 위 여백 (HWPUNIT)
SpaceBelowLine	PIT_I4		구분선 아래 여백 (HWPUNIT)
SpaceBetweenNotes	PIT_I4		주석 사이 여백 (HWPUNIT)
SuperScript	PIT_UI1		각주 내용 중 번호 코드의 모양을 위첨자 형식으로 할지
BeneathText	PIT_UI1		텍스트에 이어 바로 출력할지 여부 (on / off)
ApplyTo	PIT_UI1		적용범위 0 = 선택된 구역 1 = 선택된 문자열 2 = 현재 구역 3 = 문서전체 4 = 새 구역 : 현재 위치부터 새로

HANCOM 한글과컴퓨터

Item ID	Type	SubType	Description
ApplyClass	PIT_UI1		적용범위의 분류 (대화상자를 호출할 경우 사용) 0x01 = 선택된 구역 0x02 = 선택된 문자열 0x04 = 현재 구역 0x08 = 문서전체 0x10 = 새 구역 : 현재 위치부터 새로

24) HeaderFooter : 머리말/꼬리말

Item ID	Type	SubType	Description
HeaderFooterCtrlType	PIT_UI		머리말/꼬리말 종류 : 0 = 머리말, 1 = 꼬리말
HeaderFooterStyle	PIT_UI		머리말/꼬리말 마당 스타일
Type	PIT_UI1		머리말/꼬리말 위치 : 0 = 양쪽, 1 = 짝수쪽, 2 = 홀수쪽

25) HyperLink : 하이퍼링크 삽입 / 고치기

Item ID	Type	SubType	Description
Text	PIT_BSTR		하이퍼링크가 표시되는 문자열
Command	PIT_BSTR		Command String 참조
NoLInk	PIT_I		"연결 안함" 여부
ShapeObject	PIT_I		그림 및 그리기객체가 Selection되어 있는지 여부
DirectInsert	PIT_I		현재 캐럿 위치에 무조건 하이퍼링크 삽입 여부 (블록지정 상태면 블록해제 후 삽입)

26) InsertFieldTemplate : 문서마당 정보

Item ID	Type	SubType	Description
ShowSingle	PIT_I		문서마당 정보 대화상자에서 페이지(탭) 보이기 옵션 : -1 = 모든 페이지 보이기 0 = 누름틀 페이지만 보이기 1 = 개인 정보 페이지만 보이기 2 = 문서 요약 페이지만 보이기 3 = 만든 날짜 페이지만 보이기 4 = 파일 경로 페이지만 보이기
TemplateDirection	PIT_BSTR		필드 컨트롤의 안내문/지시문
TemplateHelp	PIT_BSTR		필드 컨트롤의 도움말
TemplateName	PIT_BSTR		필드 이름 (name)
TemplateType	PIT_UI1		필드의 종류. TemplateDirection/Help/Name의 값이 실제로 적용되는 위치 : 0 = 누름틀, 1 = 개인 정보, 2 = 문서 요약, 3 = 만든 날짜, 4 = 파일 경로
Editable	PIT_UI1		필드의 양식모드에서 편집여부 0 = 편집 불가능 1 = 편집 가능

※ 필드(Field)는 꺽쇠(『』)로 둘러싸인 정보를 말하며, 문서마당의 모든 정보는 필드로 구성된다.

※ ShowSingle 아이템은 OnPopupDialog() 수행 시, 원하는 페이지만 대화상자에 표시하고 싶을 때 사용한다.

27) InsertFile : 파일 삽입

Item ID	Type	SubType	Description
FileName	PIT_BSTR		삽입할 파일의 이름
FileFormat	PIT_BSTR		삽입할 파일의 확장자
FileArg	PIT_BSTR		삽입할 파일의 Argument
KeepSection	PIT_UI1		끼워 넣을 문서를 구역으로 나누어 쪽 모양을 유지할지 여부 on / off
KeepCharshape	PIT_UI1		끼워 넣을 문서의 글자 모양을 유지할지 여부 on / off
KeepParashape	PIT_UI1		끼워 넣을 문서의 문단 모양을 유지할지 여부 on / off
KeepStyle	PIT_UI1		끼워 넣을 문서의 스타일을 유지할지 여부 on / off

28) InsertText : 텍스트 삽입

Item ID	Type	SubType	Description
Text	PIT_BSTR		삽입할 텍스트

29) ListParaPos : 커서의 위치

HwpCtrl.GetPosBySet. SetPosBySet, HwpCtrlCode.GetAnchorPos에서 사용, 해당 액션은 존재하지 않음.

Item ID	Type	SubType	Description
List	PIT_UI		현재 위치한 리스트
Para	PIT_UI		현재 위치한 문단
Pos	PIT_UI		현재 위치한 글자

30) ListProperties : 서브 리스트의 속성

Item ID	Type	SubType	Description
TextDirection	PIT_UI1		글자 방향. (세부 스펙은 미정)
LineWrap	PIT_UI1		경계에서 줄 나눔 방식 0 = 일반적인 줄 바꿈 1 = 줄을 바꾸지 않음 2 = 자간을 조정하여 한 줄을 유지
VertAlign	PIT_UI1		세로 정렬 0 = 위로 정렬 1 = 가운데 정렬 2 = 아래로 정렬
MarginLeft	PIT_I4		각 방향 여백 : 왼쪽
MarginRight	PIT_I4		각 방향 여백 : 오른쪽
MarginTop	PIT_I4		각 방향 여백 : 위
MarginBottom	PIT_I4		각 방향 여백 : 아래

31) MemoShape : 메모 모양

Item ID	Type	SubType	Description
Width	PIT_I4		너비 (HWPUNIT)
LineType	PIT_UI1		선 종류
LineWidth	PIT_UI1		선 굵기
LineColor	PIT_UI4		선 색깔 (COLORREF)
FillColor	PIT_UI4		채우기 색깔 (COLORREF)
ActiveFillColor	PIT_UI4		활성화된 채우기 색깔 (COLORREF)
MemoType	PIT_UI4		메모 종류 - 현재 사용안 함 1 = 메모 넣기, 2 = 메모 지우기, 3 = 메모 고치기

HANCOM 한글과컴퓨터

32) NumberingShape : 문단 번호 모양 정의

Item ID	Type	SubType	Description
HasCharShapeLevel0 ~ HasCharShapeLevel6	PIT_UI1		7개 수준별 자체적인 글자 모양을 사용할지 여부 0 = 스타일을 따라감 1 = 자체 모양을 가짐
CharShapeLevel0 ~ CharShapeLevel6	PIT_SET	CharShape	7개 수준별 HasCharShapeLevel이 TRUE일 때만 사용되는 글자 모양 정의
WidthAdjustLevel0 ~ WidthAdjustLevel6	PIT_I		7개 수준별 번호 너비 보정값 (HWPUNIT)
TextOffsetLevel0 ~ TextOffsetLevel6	PIT_I		7개 수준별 본문과의 거리 (percent or HWPUNIT)
AlignmentLevel0 ~ AlignmentLevel6	PIT_UI1		7개 수준별 번호 정렬 0 = 왼쪽 1 = 가운데 2 = 오른쪽
UseInstWidthLevel0 ~ UseInstWidthLevel6	PIT_UI1		7개 수준별 번호 너비를 문서 내 문자열의 너비에 따를지 여부
AutoIndentLevel0 ~ AutoIndentLevel6	PIT_UI1		7개 번호 너비 자동 들여쓰기 여부
TextOffsetTypeLevel0 ~ TextOffsetTypeLevel6	PIT_UI1		7개 수준별 본문과의 거리 종류 (0 = 퍼센트, 1 = HWPUNIT)
StrFormatLevel0 ~ StrFormatLevel6	PIT_BSTR		7개 수준별 포맷 문자열
NumFormatLevel0 ~ NumFormatLevel6	PIT_UI1		7개 수준별 번호 모양 번호모양
StartNumber	PIT_UI2		시작 번호 (0 = 앞 구역에 이어, n = 지정한 번호로 시작) * 0은 구역의 개요 정의에만 사용된다.
NewList	PIT_UI1		새로운 번호 목록을 시작할지 여부 * 문단 모양(ParaShap)의 서브셋으로 포함될 때만 의미 있다. * get일 때는 이 아이템은 아예 생성되지 않으며, set일 때는 TRUE가 아니면 NumberingShape 서브셋 전체가 지정되지 않은 것처럼 무시된다.

HANCOM 한글과컴퓨터

33) PageBorderFill : 구역의 쪽 테두리/배경

PageBorderFill은 BorderFill로부터 계승받았으므로 위 표에 정리된 PageBorderFill의 아이템들 이외에 BorderFill의 아이템들을 사용할 수 있다.

Item ID	Type	SubType	Description
TextBorder	PIT_UI1		TRUE = 본문 기준, FALSE = 종이 기준
HeaderInside	PIT_UI1		머리말 포함 (on / off)
FooterInside	PIT_UI1		꼬리말 포함 (on / off)
FillArea	PIT_UI1		채울 영역 0 = 종이 1 = 쪽 2 = 테두리
OffsetLeft	PIT_I		4방향 간격 (HWPUNIT) : 왼쪽
OffsetRight	PIT_I		4방향 간격 (HWPUNIT) : 오른쪽
OffsetTop	PIT_I		4방향 간격 (HWPUNIT) : 위
OffsetBottom	PIT_I		4방향 간격 (HWPUNIT) : 아래

HANCOM 한글과컴퓨터

34) PageDef : 구역 내의 용지 설정 속성

Item ID	Type	SubType	Description
PaperWidth	PIT_I4		용지 가로 크기 (HWPUNIT)
PaperHeight	PIT_I4		용지 세로 크기 (HWPUNIT)
Landscape	PIT_I4		용지 방향. 0 = 좁게, 1 = 넓게
LeftMargin	PIT_I4		왼쪽 여백 (HWPUNIT)
RightMargin	PIT_I4		오른쪽 여백 (HWPUNIT)
TopMargin	PIT_I4		위 여백 (HWPUNIT)
BottomMargin	PIT_I4		아래 여백 (HWPUNIT)
HeaderLen	PIT_I4		머리말 길이 (HWPUNIT)
FooterLen	PIT_I4		꼬리말 길이 (HWPUNIT)
GutterLen	PIT_I4		제본 여백 (HWPUNIT)
GutterType	PIT_UI1		편집 방법. 0 = 한쪽 편집, 1 = 맞쪽 편집, 2 = 위로 넘기기
ApplyTo	PIT_UI1		적용범위 0 = 선택된 구역 1 = 선택된 문자열 2 = 현재 구역 3 = 문서전체 4 = 새 구역 : 현재 위치부터 새로
ApplyClass	PIT_UI1		적용범위의 분류 (대화상자를 호출할 경우 사용) 0x01 = 선택된 구역 0x02 = 선택된 문자열 0x04 = 현재 구역 0x08 = 문서전체 0x10 = 새 구역 : 현재 위치부터 새로

Example : 편집용지 설정 예제

C++

```
{
        DHwpAction dact = m_cHwpCtrl.CreateAction("PageSetup");
        DHwpParameterSet dset = dact.CreateSet();
        dact.GetDefault(dset);

        dset.SetItem ("ApplyTo", (COleVariant)(long)3);
```

```
        DHwpParameterSet _dset = dset.CreateItemSet ("PageDef", "PageDef");

        // 1mm = 283.465 HWPUNITs
        _dset.SetItem ("TopMargin", (COleVariant)(long)5668);
        _dset.SetItem ("BottomMargin", (COleVariant)(long)5668);
        _dset.SetItem ("LeftMargin", (COleVariant)(long)2834);
        _dset.SetItem ("RightMargin", (COleVariant)(long)2834);
        _dset.SetItem ("HeaderLen", (COleVariant)(long)1417);
        _dset.SetItem ("FooterLen", (COleVariant)(long)1417);
        _dset.SetItem ("GutterLen", (COleVariant)(long)0);

        dact.Execute(dset);
}
```


HANCOM 한글과컴퓨터

35) PageHiding : 감추기

Item ID	Type	SubType	Description
Fields	PIT_UI		감출 대상 비트 필드. 0x01 = 머리말 0x02 = 꼬리말 0x04 = 바탕쪽 0x08 = 테두리 0x10 = 배경 0x20 = 쪽번호 위치

36) PageNumCtrl : 페이지번호

CtrlCode.Properties에서 사용된다.

Item ID	Type	SubType	Description
PageStartsOn	PIT_UI1		페이지 번호 적용 옵션. 0 = 양쪽 1 = 짝수쪽 2 = 홀수쪽

37) PageNumPos : 쪽 번호 위치

Item ID	Type	SubType	Description
NumberFormat	PIT_UI1		번호 모양 : 0 = 1, 2, 3 1 = ①, ②, ③ 2 = Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 3 = ⅰ, ⅱ, ⅲ 4 = A, B, C 8 = 가, 나, 다 13 = 一, 二, 三 15 = 갑, 을, 병 16 = 甲, 乙, 丙 ※ 중간에 빈 번호에도 문자포맷이 존재하나 이곳에서 사용하지 않아 생략함
UserChar	PIT_UI2		사용자 기호(WCHAR).
PrefixChar	PIT_UI2		앞 장식 문자(WCHAR).
SuffixChar	PIT_UI2		뒤 장식 문자(WCHAR).
SideChar	PIT_UI2		양쪽 옆 장식 문자(WCHAR). L'-'만 사용할 수 있다.
DrawPos	PIT_UI1		번호 위치 0 = 쪽 번호 없음 1 = 왼쪽 위, 2 = 가운데 위, 3 = 오른쪽 위, 4 = 왼쪽 아래, 5 = 가운데 아래, 6 = 오른쪽 아래, 7 = 바깥쪽 위, 8 = 바깥쪽 아래, 9 = 안쪽 위, 10 = 안쪽 아래

HANCOM 한글과컴퓨터

38) ParaShape : 문단 모양

Item ID	Type	SubType	Description
LeftMargin	PIT_I4		왼쪽 여백 (URC)
RightMargin	PIT_I4		오른쪽 여백 (URC)
Indentation	PIT_I4		들여쓰기/내어 쓰기 (URC)
PrevSpacing	PIT_I4		문단 간격 위 (URC)
NextSpacing	PIT_I4		문단 간격 아래 (URC)
LineSpacingType	PIT_UI1		줄 간격 종류 (HWPUNIT) 0 = 글자에 따라 1 = 고정 값 2 = 여백만 지정
LineSpacing	PIT_I4		줄 간격 값. 줄 간격 종류(LineSpacingType)에 따라 : - "글자에 따라"일 경우(0 - 500%) - "고정 값"일 경우(URC) - "여백만 지정"일 경우(URC)
AlignType	PIT_UI1		정렬 방식 0 = 양쪽 정렬 1 = 왼쪽 정렬 2 = 오른쪽 정렬 3 = 가운데 정렬 4 = 배분 정렬 5 = 나눔 정렬 (공백에만 배분)
BreakLatinWord	PIT_UI1		줄 나눔 단위 (라틴 문자) 0 = 단어 1 = 하이픈 2 = 글자
BreakNonLatinWord	PIT_UI1		단위 (비 라틴 문자) TRUE = 글자, FALSE = 어절
SnapToGrid	PIT_UI1		편집 용지의 줄 격자 사용 (on / off)
Condense	PIT_UI1		공백 최소값 (0 - 75%)
WidowOrphan	PIT_UI1		외톨이줄 보호 (on / off)
KeepWithNext	PIT_UI1		다음 문단과 함께 (on / off)
KeepLinesTogether	PIT_UI1		문단 보호 (on / off)
PagebreakBefore	PIT_UI1		문단 앞에서 항상 쪽 나눔 (on / off)

Item ID	Type	SubType	Description
TextAlignment	PIT_UI1		세로 정렬 0 = 글꼴기준 1 = 위 2 = 가운데 3 = 아래
FontLineHeight	PIT_UI1		글꼴에 어울리는 줄 높이 (on / off)
HeadingType	PIT_UI1		문단 머리 모양 0 = 없음 1 = 개요 2 = 번호 3 = 불릿
Level	PIT_UI1		단계 (0 - 6)
BorderConnect	PIT_UI1		문단 테두리/배경 - 테두리 연결 (on / off)
BorderText	PIT_UI1		문단 테두리/배경 - 여백 무시 (0 = 단, 1 = 텍스트)
BorderOffsetLeft	PIT_I		문단 테두리/배경 - 4방향 간격 (HWPUNIT) : 왼쪽
BorderOffsetRight	PIT_I		문단 테두리/배경 - 4방향 간격 (HWPUNIT) : 오른쪽
BorderOffsetTop	PIT_I		문단 테두리/배경 - 4방향 간격 (HWPUNIT) : 위
BorderOffsetBottom	PIT_I		문단 테두리/배경 - 4방향 간격 (HWPUNIT) : 아래
TailType	PIT_UI1		문단 꼬리 모양 (마지막 꼬리 줄 적용) on/off
LineWrap	PIT_UI1		글꼴에 어울리는 줄 높이 (on/off)
TabDef	PIT_SET	TabDef	탭 정의
Numbering	PIT_SET	NumberingShape	문단 번호 문단 머리 모양(HeadingType)이 '개요', '번호' 일 때 사용
Bullet	PIT_SET	BulletShape	불릿 모양 문단 머리 모양(HeadingType)이 '불릿'(글머리표) 일 때 사용
BorderFill	PIT_SET	BorderFill	테두리/배경

HANCOM 한글과컴퓨터

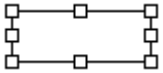
39) SecDef : 구역의 속성

Item ID	Type	SubType	Description
TextDirection	PIT_UI1		글자 방향
StartsOn	PIT_UI1		구역 나눔으로 새 페이지가 생길 때의 페이지 번호 적용 옵션 0 = 이어서, 1 = 홀수, 2 = 짝수, 3 = 임의 값
LineGrid	PIT_I4		세로로 줄맞춤을 할지 여부. 0 = off, 1 - n = 간격을 HWPUNIT 단위로 지정
CharGrid	PIT_I4		가로로 줄맞춤을 할지 여부. 0 = off, 1 - n = 간격을 HWPUNIT 단위로 지정
PageDef	PIT_SET	PageDef	용지 설정 정보
HideEmptyLine	PIT_UI1		빈 줄 감춤 on / off
SpaceBetweenColumns	PIT_I4		동일한 페이지에서 서로 다른 단 사이의 간격
TabStop	PIT_I4		기본 탭 간격
FootnoteShape	PIT_SET	FootnoteShape	각주 모양
EndnoteShape	PIT_SET	FootnoteShape	미주 모양
HideHeader	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 머리말 감추기 옵션 on / off
HideFooter	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 꼬리말 감추기 옵션 on / off
HideMasterPage	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 바탕쪽 감추기 옵션 on / off
HideBorder	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 테두리 감추기 옵션 on / off
HideFill	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 배경 감추기 옵션 on / off
HidePageNumPos	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 쪽번호 감추기 옵션 on / off
FirstBorder	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 테두리 표시 옵션 on / off
FirstFill	PIT_UI1		구역의 첫 쪽에만 배경 표시 옵션 on / off
OutlineShape	PIT_SET	NumberingShape	개요 번호
PageBorderFillBoth	PIT_SET	PageBorderFill	쪽 테두리/배경 (양쪽)
PageBorderFillEven	PIT_SET	PageBorderFill	쪽 테두리/배경 (짝수)
PageBorderFillOdd	PIT_SET	PageBorderFill	쪽 테두리/배경 (홀수)
PageNumber	PIT_UI2		쪽 시작 번호 0 = 앞 구역에 이어, n = 새 번호로 시작
FigureNumber	PIT_UI2		그림 시작 번호 0 = 앞 구역에 이어, n = 새 번호로 시작
TableNumber	PIT_UI2		표 시작 번호 0 = 앞 구역에 이어, n = 새 번호로 시작

Item ID	Type	SubType	Description
EquationNumber	PIT_UI2		수식 시작 번호 0 = 앞 구역에 이어, n = 새 번호로 시작
WongojiFormat	PIT_UI1		원고지 방식의 포맷팅. CHAR_GRID가 지정되어야 함.
MemoShape	PIT_SET	MemoShape	메모 모양
TextVerticalWidthHead	PIT_I		머리말/꼬리말 세로쓰기 여부
ApplyTo	PIT_UI1		적용범위 0 = 선택된 구역 1 = 선택된 문자열 2 = 현재 구역 3 = 문서전체 4 = 새 구역 : 현재 위치부터 새로
ApplyClass	PIT_UI1		적용범위의 분류 (대화상자를 호출할 경우 사용) 0x01 = 선택된 구역 0x02 = 선택된 문자열 0x04 = 현재 구역 0x08 = 문서전체 0x10 = 새 구역 : 현재 위치부터 새로
ApplyToPageBorderFill	PIT_UI1		채울 영역 분류 (PageBorder 액션에서 사용) 0 = 종이, 1 = 쪽, 2 = 테두리

HANCOM 한글과컴퓨터

40) ShapeObject : 그리기 개체의 공통 속성 (도형, 글상자, 표, 그림 등)

ShapeObject는 훈글의 컨트롤 중 편집영역을 자연스럽게 이동할 수 있는 개체를 말한다. 일반적으로 이런 개체들은 선택했을 때  8개의 사각형 포인터를 가지는 특징을 가진다.

훈글에서 ShapeObject에 해당하는 컨트롤에는 표, 수식, 그림, OLE, 그리기 개체 등이 있다. 이 중 표와 수식은 ShapeObject를 확장해 자신만의 ParametetSet을 사용한다. ("Table", "EqEdit")

이 외 다른 개체들(그림, OLE, 그리기 개체)은 따로 ParameterSet을 사용하지 않고, ShapeObject를 공유해서 사용한다.

아래의 Table은 ShapeObject를 사용하는 컨트롤이 공통적으로 가지는 ITEM을 나타낸 표이다.

그러므로 표("Table")와 수식("EqEdit")은 자신의 ITEM 외에 다음의 ITEM을 추가로 가진다.

Item ID	Type	SubType	Description
TreatAsChar	PIT_UI1		글자처럼 취급 on / off
AffectsLine	PIT_UI1		줄 간격에 영향을 줄지 여부 on / off (TreatAsChar가 TRUE일 경우에만 사용된다)
VertRelTo	PIT_UI1		세로 위치의 기준. 0 = 종이 영역(Paper) 1 = 쪽 영역(Page) 2 = 문단 영역(Paragraph) (TreatAsChar가 FALSE일 경우에만 사용된다)
VertAlign	PIT_UI1		VertRelTo값에 따른 상대적인 정렬 기준. VertRelTo값이 2(문단영역)일 경우 0 값만 사용할 수 있다. 0 = 위(Top) 1 = 가운데(Center) 2 = 아래(Bottom)
VertOffset	PIT_I4		VertRelTo와 VertAlign을 기준으로 한 Y축 위치 오프셋 값. HWPUNIT 단위.
HorzRelTo	PIT_UI1		가로 위치의 기준. 0 = 종이 영역(Paper) 1 = 쪽 영역(Page) 2 = 다단 영역(Column) 3 = 문단 영역(Paragraph) (TreatAsChar가 FALSE일 경우에만 사용된다)
HorzAlign	PIT_UI1		HorzRelTo값에 따른 상대적인 정렬 기준. HorzRelTo값이 3(문단영역)일 경우 0~2 사이의 값만 사용할 수 있다. 0 = 왼쪽(Left)

<table>
<tr><th>Item ID</th><th>Type</th><th>SubType</th><th>Description</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>1 = 가운데(Center)
2 = 오른쪽(Right)
3 = 안쪽(Inside)
4 = 바깥쪽(Outside)</td></tr>
<tr><td>HorzOffset</td><td>PIT_I4</td><td></td><td>HorzRelTo와 HorzAlign을 기준으로 한 X축 위치 오프셋 값. HWPUNIT 단위.</td></tr>
<tr><td>FlowWithText</td><td>PIT_UI1</td><td></td><td>그리기 개체의 세로 위치를 쪽 영역 안쪽으로 제한할지 여부 on / off
VertRelTo값이 2(문단영역)일 경우에만 의미가 있다.</td></tr>
<tr><td>AllowOverlap</td><td>PIT_UI1</td><td></td><td>다른 개체와 겹치는 것을 허용할지 여부 on / off
TreatAsChar가 FALSE일 때만 의미가 있으며, FlowWithText가 TRUE 이면 AllowOverlap은 항상 FALSE로 간주한다.</td></tr>
<tr><td>WidthRelTo</td><td>PIT_UI1</td><td></td><td>개체 너비 기준.
0 = 종이(Paper)
1 = 쪽(Page)
2 = 다단(Column)
3 = 문단(Paragraph)
4 = 고정 값(Absolute)</td></tr>
<tr><td>Width</td><td>PIT_I4</td><td></td><td>개체 너비 값.
WidthRelTo에 따라 값의 의미 및 단위가 달라진다.
<table>
<tr><td>WidthRelTo</td><td>의미 및 단위</td></tr>
<tr><td>0</td><td>종이 너비의 몇 %</td></tr>
<tr><td>1</td><td>쪽 너비의 몇 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>단 너비의 몇 %</td></tr>
<tr><td>3</td><td>문단 너비의 몇 %</td></tr>
<tr><td>4</td><td>고정 값(단위 HWPUNIT)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>HeightRelTo</td><td>PIT_UI1</td><td></td><td>개체 높이 기준.
0 = 종이(Paper)
1 = 쪽(Page)
2 = 고정 값(Absolute)</td></tr>
<tr><td>Height</td><td>PIT_I4</td><td></td><td>개체 높이 값.
HeightRelTo에 다라 값의 의미 및 단위가 달라진다.
<table>
<tr><td>HeightRelTo</td><td>의미 및 단위</td></tr>
<tr><td>0</td><td>종이 높이의 몇 %</td></tr>
<tr><td>1</td><td>쪽 높이의 몇 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>고정 값(단위 HWPUNIT)</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Item ID	Type	SubType	Description
ProtectSize	PIT_UI1		크기 보호 on / off
TextWrap	PIT_UI1		그리기 개체와 본문 사이의 배치 방법. 0 = 어울림(Square) 1 = 자리 차지(Top & Bottom) 2 = 글 뒤로(Behind Text) 3 = 글 앞으로(In front of Text) 4 = 경계를 명확히 지킴(Tight) - 현재 사용안함 5 = 경계를 통과함(Through) - 현재 사용안함 (TreatAsChar가 FALSE일 경우에만 사용된다)
TextFlow	PIT_UI1		그리기 개체의 좌/우 어느 쪽에 글을 배치할지 지정하는 옵션. TextWrap의 값이 0일 때만 유효하다. 0 = 양쪽 모두(Both) 1 = 왼쪽만(Left Only) 2 = 오른쪽만(Right Only) 3 = 왼쪽과 오른쪽 중 넓은 쪽(Largest Only)
OutsideMarginLeft	PIT_I4		개체의 바깥 여백. (왼쪽) HWPUNIT 단위
OutsideMarginRight	PIT_I4		개체의 바깥 여백. (오른쪽) HWPUNIT 단위
OutsideMarginTop	PIT_I4		개체의 바깥 여백. (위) HWPUNIT 단위
OutsideMarginBottom	PIT_I4		개체의 바깥 여백. (아래) HWPUNIT 단위
NumberingType	PIT_UI1		이 개체가 속하는 번호 범주. 0 = 없음, 1 = 그림, 2 = 표, 3 = 수식
LayoutWidth	PIT_I4		개체가 페이지에 배열될 때 계산되는 폭의 값
LayoutHeight	PIT_I4		개체가 페이지에 배열될 때 계산되는 높이 값
Lock	PIT_UI1		개체 보호하기 on / off
HoldAnchorObj	PIT_UI1		쪽 나눔 방지 on / off
PageNumber	PIT_UI		개체가 존재 하는 페이지
AdjustSelection	PIT_UI1		개체 Selection 상태 TRUE/FALSE
AdjustTextBox	PIT_UI1		글상자로 TRUE/FALSE
AdjustPrevObjAttr	PIT_UI1		앞개체 속성 따라가기 TRUE/FALSE

ShapeObject는 위의 공통 ITEM 외에도 다음의 ITEM을 선택적으로 가질 수 있다.

Item ID	Type	SubType	Description
ShapeDrawLayOut	PIT_SET	DrawLayout	그리기 개체의 Layout

HANCOM 한글과컴퓨터

Item ID	Type	SubType	Description
ShapeDrawLineAttr	PIT_SET	DrawLineAttr	그리기 개체의 Line 속성
ShapeDrawFillAttr	PIT_SET	DrawFillAttr	그리기 개체의 Fill 속성
ShapeDrawImageAttr	PIT_SET	DrawImageAttr	그림 개체 속성
ShapeDrawArcType	PIT_SET	DrawArcType	호 그리기 개체 유형
ShapeDrawRotate	PIT_SET	DrawRotate	그리기 개체 회전
ShapeDrawShear	PIT_SET	DrawShear	그리기 개체 기울이기
ShapeDrawShadow	PIT_SET	DrawShadow	그림자
ShapeTableCell	PIT_SET	Cell	셀 정보
ShapeListProperties	PIT_SET	ListProperties	서브 list 속성
ShapeCaption	PIT_SET	Caption	캡션

41) SpellingCheck : 행정용어순화 (맞춤법검사)

Item ID	Type	SubType	Description
NotifyResult	PIT_I1		맞춤법 검사 결과를 통보 받을지 여부. TRUE/FALSE
CheckStart	PIT_I1		맞춤법 검사 시작 여부. TRUE/FALSE (맞춤법 대화상자가 표시되면서 맞춤법 검사가 시작되는 옵션)

42) SummaryInfo : 문서 정보

Item ID	Type	SubType	Description
Title	PIT_BSTR		제목
Subject	PIT_BSTR		주제
Author	PIT_BSTR		지은이
Date	PIT_BSTR		날짜
KeyWords	PIT_BSTR		키워드
Comments	PIT_BSTR		기타
CreationTimeLow	PIT_UI4		작성한 날짜 (low)
CreationTimeHigh	PIT_UI4		작성한 날짜 (high)
ModifiedTimeLow	PIT_UI4		마지막 수정한 날짜 (low)
ModifiedTimeHigh	PIT_UI4		마지막 수정한 날짜 (high)
PrintedTimeLow	PIT_UI		마지막 인쇄한 날짜 (low)
PrintedTimeHigh	PIT_UI4		마지막 인쇄한 날짜 (high)
LastSavedBy	PIT_BSTR		마지막 저장한 사람
Characters	PMT_INT		문서분량 (글자)
Words	PMT_INT		문서분량 (낱말)
Lines	PMT_INT		문서분량 (줄)
Paragraphs	PMT_INT		문서분량 (문단)
Pages	PMT_INT		문서분량 (쪽)
CopyPapers	PMT_INT		문서분량 (원고지)
Etcetera	PMT_INT		문서분량 (표, 그림 등)
DocVersion	PIT_BSTR		문서 파일 버전
HwpVersion	PIT_BSTR		문서를 생성한 한글 워드프로그램의 버전
HanjaChar	PIT_I1		문서분량 (한자 수)

43) TabDef : 탭 정의

Item ID	Type	SubType	Description
AutoTabLeft	PIT_UI1		문단 왼쪽 끝 탭 (on / off)
AutoTabRight	PIT_UI1		문단 오른쪽 끝 탭 (on / off)
TabItem	PIT_ARRAY	PIT_I	각각의 탭 정의. 하나의 탭 아이템은 세 개의 인수로 표현되어 있음. (n * 3 + 0) - PIT_I : 탭 위치 (URC) (n * 3 + 1) - PIT_I : 채울 모양 (아래참조) (n * 3 + 2) - PIT_I : 탭 종류 (아래참조.) 채울 모양 : 선 종류 탭 종류 : 0 = 왼쪽 1 = 오른쪽 2 = 가운데 3 = 소수점

HANCOM 한글과컴퓨터

44) Table : 표

Table은 ShapeObject로부터 계승받았으므로 위 표에 정리된 Table의 아이템들 이외에 ShapeObject의 아이템들을 사용할 수 있다.

Item ID	Type	SubType	Description
PageBreak	PIT_UI1		표가 페이지 경계에 걸렸을 때의 처리 방식 0 = 나누지 않는다. 1 = 테이블은 나누지만 셀은 나누지 않는다. 2 = 셀 내의 텍스트도 나눈다.
RepeatHeader	PIT_UI1		제목 행을 반복할지 여부. (on / off)
CellSpacing	PIT_UI4		셀 간격(HTML의 셀 간격과 동일 의미. HWPUNIT)
CellMarginLeft	PIT_I4		기본 셀 안쪽 여백(왼쪽)
CellMarginRight	PIT_I4		기본 셀 안쪽 여백(오른쪽)
CellMarginTop	PIT_I4		기본 셀 안쪽 여백(위쪽)
CellMarginBottom	PIT_I4		기본 셀 안쪽 여백(아래쪽)
BorderFill	PIT_SET	BorderFill	표에 적용되는 테두리/배경
TableCharInfo	PIT_SET	TableChartInfo	표와 연결된 차트 정보 - 차트 미완성
TableBorderFill	PIT_SET	BorderFill	표에 적용되는 테두리/배경
Cell	PIT_SET	Cell	셀 속성

Example : Table ParameterSet 설정하기

Visual Basic

```
Dim TableSet As HwpParameterSet
Set TableSet = HwpCtrl.CreateSet("Table")
TableSet.SetItem "PageBreak", 1              ← Table의 아이템
TableSet.SetItem "TreatAsChar", True         ← ShapeObject의 아이템
```

45) TableCreation : 표 생성

Item ID	Type	SubType	Description
Rows	PIT_UI2		행 수 (생략하면 5)
Cols	PIT_UI2		칼럼 수 (생략하면 5)
RowHeight	PIT_ARRAY	PIT_I4	행의 디폴트 높이 (PIT_I4)
ColWidth	PIT_ARRAY	PIT_I4	칼럼의 디폴트 폭 (PIT_I4)
CellInfo	PIT_ARRAY	PIT_I4	정보가 없는 셀은 디폴트값을 따라가므로 모든 셀에 대해 정보를 줄 필요는 없다.
WidthType	PIT_UI1		너비
HeightType	PIT_UI1		높이
WidthValue	PIT_I		너비 값
HeightValue	PIT_I		높이 값
TableTemplateValue	PIT_UI1		표 마당 적용 여부
TableProperties	PIT_SET	Table	초기 표 속성
TableTemplate	PIT_SET	TableTemplate	표마당 적용 속성
TableDrawProperties	PIT_SET	TableDrawPen	마우스로 선을 그릴 때 속성

HANCOM 한글과컴퓨터

46) TableDeleteLine : 표의 줄/칸 삭제

Item ID	Type	SubType	Description
Type	PIT_UI1		0 = 줄, 1 = 칸

47) TableInsertLine : 표의 줄/칸 삽입

Item ID	Type	SubType	Description
Side	PIT_UI1		방향
Count	PIT_UI1		개수

48) TableSplitCell : 셀 나누기

Item ID	Type	SubType	Description
Cols	PIT_UI2		칸 수
Rows	PIT_UI2		줄 수
DistributeHeight	PIT_UI1		줄 높이를 같게
Merge	PIT_UI1		나누기 전에 합치기
Mode2	PIT_UI1		셀 나누기 모드 2, 셀 나누기를 할 때, adjust를 생략하고 셀이 어긋나는 것을 방지한다.

HANCOM 한글과컴퓨터

49) TableStrToTbl : 문자열을 표로

Item ID	Type	SubType	Description
DelimiterType	PIT_UI1		분리 문자(탭, 쉼표, 공백)
UserDefine	PIT_BSTR		사용자 정의 필드 구분 기호
AutoOrDefine	PIT_UI1		자동으로 할 것인지 분리 문자를 지정 할 것인지를 결정
KeepSeperator	PIT_UI1		선택 사항 (구분자 유지)
DelimiterEtc	PIT_BSTR		기타 문자 필드 구분 기호

50) ViewProperties : 뷰의 속성

Item ID	Type	SubType	Description
OptionFlag	PIT_UI		뷰 옵션 플랙. 여러 개를 OR연산하여 지정할 수 있음. 0x0001 = off : 쪽윤곽, on : 기본 보기 0x0002 = 공백과 폭이 없는 컨트롤을 기호로 0x0004 = 문단 마크 기호로 0x0008 = 안내선 0x0010 = 그리기 격자 0x0020 = 그림 감춤
ZoomType	PIT_UI1		화면 확대 종류. 0 = 사용자 정의 1 = 쪽 맞춤 2 = 폭 맞춤 3 = 여러 쪽
ZoomRatio	PIT_UI2		화면 확대 종류가 "사용자 정의"인 경우 화면 확대 비율. 10% ~ 500%
ZoomCntX	PIT_UI1		화면 확대 종류가 "여러 쪽"인 경우 가로 페이지 수. 1 ~ 8
ZoomCntY	PIT_UI1		화면 확대 종류가 "여러 쪽"인 경우 세로 페이지 수. 1 ~ 8
ZoomMirror	PIT_UI1		맞쪽 보기. 페이지 수가 2의 배수일 때만 동작

HANCOM 한글과컴퓨터

2. 기타 정보

1) 선 종류

값	Description
0	없음. (NULL)
1	실선. (SOLID)
2	긴 점선. (DASH)
3	점선. (DOT)
4	-.-.-.-.
5	-..-..-..
6	HNCDR_LS_DASH보다 긴 선분의 반복. (LONGDASH)
7	HNCDR_LS_DOT보다 큰 동그라미의 반복. (CIRCLE)
8	2중선. (DOUBLESLIM)
9	가는 선 + 굵은 선 2중선. (SLIMTHICK)
10	굵은 선 + 가는 선 2중선. (THICKSLIM)
11	가는 선 + 굵은 선 + 가는 선 3중선. (SLIMTHICKSLIM)
12	물결. (WAVE)
13	물결 2중선. (DOUBLEWAVE)
14	두꺼운 3D. (THICK3D)
15	두꺼운 3D. 광원 반대. (THICKREV3D)
16	3D 단선. (3D)
17	3D 단선. 광원 반대. (REV3D)

HANCOM 한글과컴퓨터

2) 선 굵기

값	Description
-1	최소값 (=0.1 mm)
0	0.1 mm
1	0.12 mm
2	0.15 mm
3	0.2 mm
4	0.25 mm
5	0.3 mm
6	0.4 mm
7	0.5 mm
8	0.6 mm
9	0.7 mm
10	1.0 mm
11	1.5 mm
12	2.0 mm
13	3.0 mm
14	4.0 mm
15	5.0 mm
16	최대값 (=5.0 mm)

HANCOM 한글과컴퓨터

3) 번호모양

값	Description
0	1, 2, 3
1	동그라미 쳐진 1, 2, 3
2	I, II, III
3	i, ii, iii
4	A, B, C
5	a, b, c
6	동그라미 쳐진 A, B, C
7	동그라미 쳐진 a, b, c
8	가, 나, 다
9	동그라미 쳐진 가, 나, 다
10	ㄱ, ㄴ, ㄷ
11	동그라미 쳐진 ㄱ, ㄴ, ㄷ
12	일, 이, 삼
13	一, 二, 三
14	동그라미 쳐진 一, 二, 三
각주/미주 전용 (0x80부터 시작)	4가지 문자가 차례로 반복
0x81	사용자 지정 문자 반복

4) 하이퍼링크 Command 문자열

많은 정보를 한 줄의 문자열에 포함하고 있으므로 상당히 복잡한 구조를 가지고 있습니다.
가장 빠르게 익힐 수 있는 방법은 원하는 형식의 하이퍼링크를 직접 만들고 해당 문서를 HWPML(*.hml)형식으로 저장한 후 XML문서를 볼 수 있는 프로그램(예:Microsoft Internet Explorer)에서 열어보면 자세한 내용을 알 수 있습니다. (IE에서는 hml확장자를 xml로 변경하신 후 봐야합니다.)

예) HyperLink정보가 hml문서에 저장되어 있는 모습

```
<FIELDBEGIN Type="Hyperlink" InstId="2118971508" Editable="false" Dirty="false" Property="0"
Command="http://www.haansoft.com;1;0;0" />
```

하이퍼링크의 문자열은 ";"을 구분자로 하는 다음과 같은 구조를 가집니다.

```
[TARGET];[LINK_TYPE];[OBJ_TYPE];[OPTION]
```

TARGET은 하이퍼링크의 대상을 뜻하며, 연결 유형에 따라 다음과 같은 형태를 가집니다.

Link Type	Syntax	Example
흔글개체	흔글문서?개체ID	ParameterSet.hwp?#2043988344
웹 주소	URL	http://www.haansoft.com
이메일 주소	mailto:메일주소	mailto:swlab@haansoft.com
외부 프로그램	file path	c:\hnc\hnctt\hnctt.exe

※ 연결 유형이 흔글개체이고, 동일문서상의 개체일 경우에는 구문(Syntax)의 흔글문서를 제외할 수 있습니다. (예: ?#2043988344)

TARGET에서 사용되는 개체ID는 hml문서를 참조하여 얻을 수 있습니다.
개체 Element안의 "InstId"속성이 그 개체의 ID를 나타냅니다. TARGET에서 사용할 때에는 앞에 #을 붙여 개체ID임을 나타냅니다.

TARGET 다음으로 표현되는 데이터들은 다음과 같은 의미를 가집니다.

Item	Decription
LINK_TYPE	연결 유형 : 0 = 흔글개체, 1 = 웹 주소, 2 = 이메일, 3 = 외부 프로그램
OBJ_TYPE	연결할 흔글개체의 유형. LINK_TYPE이 흔글개체가 아니면 이 값은 무시된다. 0 = 책갈피, 1 = 개요, 2 = 표, 3 = 그림, 4 = 수식
OPTION	하이퍼링크 이동시 옵션. 외부의 흔글문서와 연결된 경우에만 적용된다.

HANCOM 한글과컴퓨터

	0 = 현재창에 외부문서를 연다. (현재문서는 닫힘) 1 = 현재창에 새 탭을 띄워 외부문서를 연다. 2 = 새 창을 띄워 외부문서를 연다.

다음은 위 내용을 종합하여 작성한 하이퍼링크 Command 문자열의 예제입니다.

ParameterSet.hwp?#2043988344;0;0;0	외부문서"ParameterSet.hwp"의 책갈피와 연결. 현재문서에 연다.
C:\Hnc\Hwp70\Readme.Hwp?#204399566;0;0;0	외부문서"Readme.hwp"의 책갈피와 연결(절대경로). 현재문서에 연다.
?#2043988345;0;1;1	현재문서의 "개요"와 연결. 새 탭에 연다.
?#2043988347;0;3;2	현재문서의 "그림"과 연결. 새 창에 연다.
http://www.haansoft.com;1;0;0	해당 웹 주소로 연결한다.
mailto:swlab@haansoft.com;2;0;0	해당 메일주소로 연결한다. (연결된 프로그램 자동로딩)
c:\hnc\hnctt\hnctt.exe;3;0;0	한글의 타자연습프로그램을 로딩시킨다.

상호참조는 하이퍼링크의 확장된 형태로 하이퍼링크와 비슷한 형태의 Command 문자열을 가집니다.
상호참조의 문자열은 다음과 같은 구조를 가집니다.

[TARGET];[OBJ_TYPE];[REF_STRING];[HYPERLINK];[OPTION]

각 항목은 다음과 같습니다.

Item	Decription
TARGET	HyperLink와 동일
OBJ_TYPE	참조 대상의 유형. 0 = 표, 1 = 그림, 2 = 수식, 3 = 각주, 4 = 미주, 5 = 개요, 6 = 책갈피
REF_STRING	참조 내용. 0 = 개체가 위치한 쪽, 1 = 개체번호, 2 = 개체내용, 3 = 위/아래 존재여부 (일반) 0 = 개체가 위치한 쪽, 1 = 책갈피이름, 2 = 책갈피내용, 3 = 위/아래 존재여부 (책갈피) 0 = 개체가 위치한 쪽, 1 = 개체번호, 3 = 위/아래 존재여부 (각주/미주)
HYPERLINK	하이퍼링크 여부 : 0 = 연결 안 함, 1 = 연결함
OPTION	하이퍼링크 이동시 옵션. 외부의 훈글문서와 연결된 경우에만 적용된다. 0 = 현재창에 외부문서를 연다. (현재문서는 닫힘) 1 = 현재창에 새 탭을 띄워 외부문서를 연다. 2 = 새 창을 띄워 외부문서를 연다.

TARGET에서 사용되는 개체ID는 하이퍼링크와 마찬가지로 hml문서를 참조하여 얻을 수 있습니다.

HANCOM 한글과컴퓨터

개체 Element안의 "InstId"속성이 그 개체의 ID를 나타냅니다. TARGET에서 사용할 때에는 앞에 #을 붙여 개체ID임을 나타냅니다.
"각주","미주"개체는 "InstId"속성이 존재하지 않습니다. 이런 경우에는 개체가 존재하는 순서(INDEX)로 개체를 구분합니다. TARGET에서 사용할 때는 마찬가지로 앞에 #을 붙입니다.
"책갈피" 개체의 경우에는 "InstId"속성 대신 "Name"속성을 사용합니다. 이 경우에는 #을 붙이지 않습니다.

다음은 위 내용을 종합하여 작성한 상호참조 Command 문자열 예제입니다.

?#2043988345;0;0;0;0	표를 상호참조하여 화면에 표의 Page를 표시한다.
?#1;3;1;0;0	각주를 상호참조하여 화면에 각주번호를 표시한다.
C:\Hnc\Hwp70\Readme.Hwp?#204399566;1;2;1;2	외부문서"ReadMe.hwp"의 그림을 상호참조한다. 클릭시 새 창에 띄움
?책갈피;6;2;0;0	책갈피를 상호참조하여 화면에 책갈피 내용을 표시한다.

※ 상호참조는 하이퍼링크와 다르게 절대경로만으로 외부문서를 참조할 수 있다.

HANCOM 한글과컴퓨터

5) 적용범위

적용범위란 현재 실행한 액션이 적용될 범위를 말하는 것이다.
예를 들면 표의 테두리를 변경하는 액션을 수행할 때 이것을 전체 셀에 할 것인지, 선택된 셀에만 적용할 것인지를 가늠하는 용도로 쓰인다.

ApplyTo는 위에서 말한 적용범위를 나타낸 아이템으로 적용범위가 필요한 모든 액션에 들어가 있다.
ApplyTo에 들어가는 값은 각각의 액션에 따라 다르며 들어갈 수 있는 값은 액션이 직접 정의하여 사용한다. (일반적으로 동일한 파라메터셋을 사용하는 액션은 동일한 ApplyTo 값을 가진다.)

캐럿의 상태에 따라 ApplyTo에 들어갈 수 있는 값이 제한적일 수 있다.
이런 경우 대화상자에서 선택될 수 있는 적용범위를 제한해 주는 것이 좋은데 이것을 정의한 아이템이 바로 ApplyClass이다. 마찬가지로 적용범위의 제한이 필요한 모든 액션에 들어가 있다. (적용범위를 가지나 캐럿의 상태에 따라 적용범위를 제한할 필요가 없으면 ApplyClass가 필요 없다.)

ApplyClass는 ApplyTo와 마찬가지로 각각의 액션이 들어가는 값을 정의하며, ApplyTo와 다르게 정의한 값을 조합하여 사용한다. (일종의 Mask시스템으로 지정된 bit flag가 존재하면 ApplyTo로 적용 가능한 값이다.)

6) Type 변환 표

HNC Type	C++(MFC) Type	HNC Type	C++(MFC) Type
PIT_NULL	NULL	PMT_INT8	char
PIT_BSTR	BSTR (OLE Automation string)	PMT_INT16	short
PIT_I1	char (1byte signed integer)	PMT_INT32	long
PIT_I2	short (2byte signed integer)	PMT_INT	int
PIT_I4	long (4byte signed integer)	PMT_BYTE	BYTE (unsigned char)
PIT_I	int (machine dependent integer)	PMT_UINT16	unsigned short
PIT_UI1	unsigned char	PMT_UINT32	unsigned long
PIT_UI2	unsigned short	PMT_UINT	unsigned int
PIT_UI4	unsigned long	PMT_CHAR	char
PIT_UI	unsigned int	PMT_UCHAR	BYTE (unsigned char)
PIT_SET	HwpParameterSet 내부에서 해당 ParameterSet을 생성한 뒤 그 객체의 Dispatch ID를 돌려준다.	PMT_WCHAR	unsigned short
		PMT_SHORT	short
		PMT_LONG	long
		PMT_ULONG	unsigned long
PIT_ARRAY	HwpParameterArray 내부에서 해당 ParameterArray를 생성한 뒤 그 객체의 Dispatch ID를 돌려준다.	PMT_WORD	unsigned short
		PMT_DWORD	unsigned long
		PMT_BOOL	int
		PMT_ASTR	char *
PIT_BINDATA	any (따로 타입을 체크하지 않음)	PMT_WSTR	wchar_t *
PIT_UI64	리눅스용 64bit UINT	PMT_BSTR	BSTR

※ PIT_* or PMT_* Type은 각 시스템의 호환성을 위해 내부적으로 지정한 기호상수이다.
각 시스템에서 이 기호상수를 해석해서 시스템에 잘 호환되는 내부 Data Type으로 변환하여 사용한다.
그러므로, 해당 타입이 꼭 C++(MFC) Type과 100% 호환되는 것은 아니며, 또한 액션에 따라 내부적으로 해석하는 방법이 다른 수도 있다.
해당 타입을 사용할 때에는 의미론적인 Data Type으로 인지하여 사용한다.

HANCOM 한글과컴퓨터

7) HWPUNIT

훈글이 사용하는 기본 단위. 1mm는 283.465HWPUNIT 이며, 1inch는 7200HWPUNIT 이다.

8) URC

32bit 정수값. HWPUNIT 또는 Relative Character Position을 나타낸다.

Bit0 = 0인 경우, HWPUNIT을 나타내며, Bit1~31에 HWPUNIT에 해당하는 값이 저장된다.

BIT0 = 1인 경우, Relative Character이며 Bit1~31에는 n*100의 값을 가진다.

```
#define HWPURC_MAKE(type, value)        (((value) << 1) | ((type) & 1))
#define HWPURC_TYPE(data)               ((data) & 1)
#define HWPURC_VALUE(data)              ((data) >> 1)
```